

Aritmetická posloupnost je lineární funkce a geometrická je exponenciála – jen místo všech čísel dosazuješ $n = 1, 2, 3, \dots$. Než začneš, zopakuj si lineární funkci, exponenciální růst, převod procent na kvocient, vlastnosti funkcí a dosazování do vzorců.

1. Lineární funkce a stálý přírůstek SŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Lineární funkce $y = kx + q$ roste (nebo klesá) o stejný kus, kdykoli se x zvětší o 1 – ten kus je směrnice k . Když dosadíš jen přirozená čísla, dostaneš aritmetickou posloupnost s diferencí $d = k$. Graf posloupnosti je pak řada bodů na přímce. Předpis přímky najdeš ze dvou bodů: nejdřív směrnici, pak q .

$$y = kx + q \text{ lineární funkce} \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ směrnice ze dvou bodů}$$

Příklad: Vypiš hodnoty funkce $y = 3x + 2$ pro $x = 1, 2, 3, 4$. Jaký je přírůstek?

1. Dosad: $y = 5, 8, 11, 14$.
2. Každý další člen je o 3 větší – přírůstek je směrnice $k = 3$.

Zkus sám:

1. Najdi předpis přímky procházející body $[1; 4]$ a $[3; 10]$.
2. O kolik se změní $y = -2x + 7$, když x zvětšíš o 1?

2. Exponenciální růst SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Při exponenciálním růstu se hodnota za stejnou dobu vždy vynásobí stejným číslem q . Po n krocích je to $a \cdot q^n$. Pro $q > 1$ hodnota roste, pro $0 < q < 1$ klesá. Geometrická posloupnost je právě takový růst v celých krocích – proto ji tak dobře popisují bakterie, úroky nebo odskoky míčku.

$$y = a \cdot q^x \text{ exponenciální růst } (q > 1) \text{ nebo pokles } (0 < q < 1)$$

Příklad: Kolonie má 100 bakterií a každou hodinu se zdvojnásobí. Kolik jich bude po 5 hodinách?

1. Každou hodinu násobíš dvěma: $q = 2$.
2. $100 \cdot 2^5 = 100 \cdot 32 = 3\,200$ bakterií.

Zkus sám:

1. Vypočti 2^{10} .
2. Lesní populace 5 000 zvířat každý rok klesne na 90 %. Kolik jich bude za 3 roky?

3. Procenta a kvocient ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Zvýšení o p % je násobení číslem $1 + \frac{p}{100}$, snížení o p % násobení číslem $1 - \frac{p}{100}$. Tomuto číslu se v geometrické posloupnosti říká kvocient q . Nejčastější chyba je zaměnit $q = 1,05$ za $0,05$. Naopak z kvocientu vyčteš změnu: $q = 1,25$ znamená růst o 25 %.

$$q = 1 + \frac{p}{100} \text{ růst o } p \% \quad q = 1 - \frac{p}{100} \text{ pokles o } p \%$$

Příklad: Plat 30 000 Kč vzroste o 4 %. Jaký je kvocient a nový plat?

1. $q = 1 + \frac{4}{100} = 1,04$.
2. Nový plat: $30\,000 \cdot 1,04 = 31\,200$ Kč.

Zkus sám:

1. Jaký kvocient odpovídá poklesu o 12 %?
2. O kolik procent roste veličina s kvocientem $q = 1,25$?

4. Rostoucí, klesající a omezená funkce SS

Kde to najdeš: 1.+2. H11 Pojem funkce

Funkce je rostoucí, když s větším x má vždy větší hodnotu, a klesající, když menší. Je omezená, když se její hodnoty vejdu mezi dvě čísla. U posloupnosti to zjistíš z rozdílu dvou sousedních členů: je-li $a_{n+1} - a_n > 0$ pro každé n , posloupnost roste. Pět vypsanych členů je jen odhad, důkaz musí platit pro všechna n .

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \text{ rostoucí funkce}$$

Příklad: Je funkce $y = \frac{1}{x}$ na intervalu $(0; \infty)$ rostoucí, nebo klesající? Je omezená?

1. Pro větší kladné x je zlomek $\frac{1}{x}$ menší – funkce je klesající.
2. Hodnoty jsou vždy kladné, zdola je omezená nulou.
3. Pro x blízko nuly roste nade všechny meze – shora omezená není.

Zkus sám:

1. Je funkce $y = -2x + 3$ rostoucí, nebo klesající?
2. Spočítej $a_{n+1} - a_n$ pro $a_n = 3n + 1$. Co z toho plyne?

5. Dosazování a vyjádření neznámé ze vzorce ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou, Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Člen posloupnosti spočítáš dosazením čísla n do vzorce – dodržuj pořadí operací, mocnina má přednost. Často ale hledáš, kolikátý člen má danou hodnotu: pak vzorec řešíš jako rovnici s neznámou n . Postupuj opačnými operacemi v obráceném pořadí. Výsledek musí být přirozené číslo, jinak takový člen v posloupnosti není.

$$a_n = a_1 + (n - 1)d \text{ člen aritmetické posloupnosti}$$

Příklad: Posloupnost má $a_1 = 3$ a $d = 4$. Kolikátý člen je roven 43?

1. Dosad: $43 = 3 + (n - 1) \cdot 4$.
2. Odečti 3 a vyděl 4: $n - 1 = 10$.
3. $n = 11$ – je to 11. člen.

Zkus sám:

1. Dosad $n = 5$ do $a_n = n^2 - 2n$.
2. Ze vzorce $s = \frac{(a + b)n}{2}$ vyjádři n .

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Exponenciální funkce** – Exponenciální růst a pokles – základ geometrické posloupnosti.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/09%20Exponencial%C3%AD%20a%20logaritmick%C3%A9%20funkce%20a%20rovnice/01%20Exponenci%C3%A1ln%C3%AD%20funkce.pdf>
- **Úvod do posloupností (video)** – Co je posloupnost a jak ji zadat vzorcem i rekurentně – dobrý první krok.
<https://www.youtube.com/watch?v=yZ78Hr4dxfl>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Posloupnosti** – Zadání posloupností, aritmetická a geometrická posloupnost s příklady.
<https://www.matweb.cz/posloupnosti/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Lineární funkce a stálý přírůstek:** 1) $y = 3x + 1$; 2) klesne o 2
- **2. Exponenciální růst:** 1) 1 024; 2) 3 645
- **3. Procenta a kvocient:** 1) $q = 0,88$; 2) o 25 %
- **4. Rostoucí, klesající a omezená funkce:** 1) klesající (směrnice je záporná); 2) rozdíl je $3 > 0$, posloupnost je rostoucí
- **5. Dosazování a vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) 15; 2) $n = \frac{2s}{a + b}$